

GENERALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO EM ML

1

OBJETIVO DA AULA

- Diagnosticar falhas de generalização
- Escolher intervenções adequadas
- Justificar decisões com evidência

2

CONTEXTO DA SEQUÊNCIA

- Aula anterior:

- métricas
- validação

- Aula atual:

- generalização
- regularização como intervenção

PROBLEMA CENTRAL

Treinar bem $\neq$ generalizar bem

O modelo funciona fora do treino?

TRÊS ESTADOS DO MODELO

- Overfitting → memoriza
- Underfitting → não aprende
- Equilíbrio → generaliza

EVIDÊNCIAS PRINCIPAIS

- Train vs Validation
- Curvas de loss
- Gap (train - val)

INTERPRETAÇÃO DO GAP

- Gap alto positivo → overfitting
- Gap ≈ 0 → bom ajuste
- Gap negativo → possível regularização/ruído

7

O QUE É REGULARIZAÇÃO

Técnicas para controlar a capacidade do modelo

- Objetivo: melhorar generalização

8

PRINCIPAIS TÉCNICAS

- L2 (weight decay)
- Dropout

L2 REGULARIZATION

Penaliza pesos grandes

Efeito:

- suaviza o modelo
- reduz complexidade

DROPOUT

Remove neurônios aleatoriamente

Efeito:

- evita co-adaptação
- aumenta robustez

PONTO CRÍTICO

Regularização NÃO é sempre boa

Excesso → underfitting

ESTRUTURA DA AULA PRÁTICA

3 cenários:

1. Overfitting
2. Regularização excessiva
3. Comparação experimental

13

NOTEBOOK 1 – OVERFITTING

Situação inicial

- alta train accuracy
- baixa validation accuracy

14

SINTOMA

Modelo memoriza o treino

15

DIAGNÓSTICO ESPERADO

Overfitting

16

INTERVENÇÕES POSSÍVEIS

- L2
- Dropout
- reduzir modelo

17

REGRA DE OURO

Não aplicar tudo de uma vez

Testar uma variável por vez

18

CRITÉRIO DE SUCESSO

- reduzir gap
- manter ou melhorar validação

NOTEBOOK 2 – REGULARIZAÇÃO EXCESSIVA

Situação inicial

- train baixo
- validation baixo

SINTOMA

Modelo não aprende

21

DIAGNÓSTICO ESPERADO

Underfitting

22

CAUSA

Regularização forte demais

23

INTERVENÇÕES

- reduzir dropout
- reduzir L2
- aumentar capacidade

24

PENSAMENTO CHAVE

Regularização é um controle fino

25

NOTEBOOK 3 – COMPARAÇÃO

Objetivo

Escolher a melhor estratégia

26

CONFIGURAÇÕES

- baseline
- L2
- dropout
- L2 + dropout

27

LINHA BASE

Baseline = sem regularização

28

COMPARAÇÃO CORRETA

Sempre comparar com baseline

29

COMPARAÇÕES ESSENCIAIS

- baseline vs L2
- baseline vs dropout
- L2 vs dropout
- combinação vs isoladas

30

MÉTRICAS USADAS

- val_acc
- train_acc
- gap
- loss

CUIDADO COMUM

Maior accuracy $\neq$ melhor modelo

INTERPRETAÇÃO CORRETA

Considerar:

- desempenho
- estabilidade
- gap

33

EXEMPLO DE ANÁLISE

Mesmo val_acc:

- menor loss → melhor
- menor gap → mais estável

34

DIAGNÓSTICO DE EXCESSO

Queda em:

- train_acc
- val_acc

→ underfitting

PERGUNTA CENTRAL

Qual intervenção trouxe ganho real?

DECISÃO CORRETA

Não escolher o melhor número

Escolher a melhor explicação

37

USO DE IA GENERATIVA

Forma incorreta

“gere um modelo com dropout”

38

FORMA CORRETA

“tenho overfitting, proponha soluções e justifique”

39

SEU PAPEL (ALUNO)

- diagnosticar
- questionar
- validar

40

PAPEL DA IA

- auxiliar
- não decidir

COMPETÊNCIA DESENVOLVIDA

Você aprende:

- interpretar resultados
- testar hipóteses
- justificar decisões

RESULTADO ESPERADO

Capacidade de responder:

Qual técnica usar, quando e por quê?

FECHAMENTO

Regularização é

- uma ferramenta
- não uma receita

DECISÃO EM ML EXIGE

- evidência
- comparação
- interpretação

45

PERGUNTA FINAL

Você consegue defender sua escolha?

46